PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 45 MIN

Un critère de cyclicité, appliqué aux corps finis

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie I.

1. Soient $E_1, \dots, E_N$ des parties d'un ensemble fini Ω. Démontrer la formule d'inclusion-exclusion
$$\Big|\bigcup_{i=1}^{N} E_i\Big| = \sum_{r=1}^{N} (-1)^{r+1} \sum_{i_1<\dots<i_r} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_r}|.$$

2. Soit G un groupe fini de cardinal $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_N^{\alpha_N}$ (premiers distincts, $\alpha_i \geqslant 1$) vérifiant : $(\mathcal{V})$ pour tout diviseur d de n, l'ensemble $\{x : x^d = 1\}$ a exactement d éléments. On pose $E_i = \{x : x^{n/p_i} = 1\}$.
   a) Montrer que $n - \big|\bigcup E_i\big| = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1})$.
   b) En déduire que G est cyclique et donner son nombre de générateurs.

3. Soit $\mathbb{F}$ un corps fini de cardinal q, $n = q - 1$.
   a) Montrer que $X^n - 1 = \prod_{x \in \mathbb{F}^*} (X - x)$.
   b) En déduire que $\mathbb{F}^*$ vérifie $(\mathcal{V})$, puis qu'il est cyclique.